

Projectdocumentatie – AquaSense (Waterview)

Slim zwembadmonitorsysteem



Sven Van Leemput
Integratieproject - Toegepaste Informatica
AquaSense

Handleiding – AquaSense (Waterview)

Deze handleiding helpt testers en gebruikers om de webapplicatie lokaal of op een eigen omgeving op te zetten, in te loggen en de belangrijkste schermen te gebruiken. De interface is grotendeels in het Engels

1. Wat je nodig hebt

Vereiste	Opmerking
Node.js	LTS-versie (bv. 20.x of 22.x) aanbevolen
npm	Wordt met Node meegeleverd
Git	Om de repository te klonen
Supabase-account	Gratis tier volstaat voor development (supabase.com)
PostgreSQL	Via Supabase gehost; je gebruikt de connection strings uit het Supabase-dashboard

Optioneel: Arduino IDE / CLI als je de ESP32-firmware wilt bouwen

2. Installatie (webapplicatie)

2.1 Code ophalen en packages installeren

```
git clone <jouw-repo-url>
cd IP-Waterview
npm install
```

2.2 Omgevingsvariabelen

1. Kopieer het voorbeeldbestand naar een lokaal env-bestand (niet committen):

```
cp .env.example .env.local
```

2. Vul .env.local met waarden uit jouw eigen Supabase-project (Dashboard → Project Settings → API en Database):

Variabele	Betekenis
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project-URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Anon (public) key
DATABASE_URL	Prisma: bij voorkeur pooler (poort 6543, vaak met ?pgbouncer=true)
DIRECT_URL	Directe Postgres-URL voor migraties (poort 5432)

Gebruik altijd je eigen Supabase-project en keys vervang elk voorbeeld volledig door waarden uit je dashboard. Commit nooit .env.local of echte secrets. Bestanden zoals .env.local horen in .gitignore te blijven.

2.3 Databank schema en startdata

```
npx prisma generate  
npx prisma db push  
npm run db:seed
```

- db push zet het schema uit prisma/schema.prisma op je database (geschikt voor prototyping: voor productie gebruik je vaak migraties).
- db:seed vult o.a. platformdefaults (drempels) waar de app op rekent.

2.4 Applicatie starten

```
npm run dev
```

Open daarna <http://localhost:3000> in de browser.

Productie-build (zoals op Vercel):

```
npm run build  
npm run start
```

3. Supabase configureren

In het Supabase-dashboard:

1. Authentication -> URL Configuration

- **Site URL:** <http://localhost:3000> (development) of je productie-URL.
- **Redirect URLs:** voeg o.a. <http://localhost:3000/auth/callback> toe.

2. Authentication -> Providers

- Zet Email aan voor registratie met e-mail/wachtwoord (zoals op /signup en /login).

3. Google-aanmelding (optioneel)

Op de pagina's /login en /signup staat een knop om in te loggen met Google. Deze functie werkt alleen als Google correct is ingesteld als provider binnen Supabase.

Daarvoor moeten een geldige Client ID en Client Secret toegevoegd worden volgens de Supabase-documentatie. Ook de juiste callback- en redirect-URL's moeten ingesteld zijn.

Als deze URL's fout of onvolledig zijn, mislukt de redirect na het inloggen en krijg je een zogenaamde callback error.

4. Account aanmaken, inloggen en rollen

4.1 Registratie en login

- Ga naar /signup om een account aan te maken (e-mail + wachtwoord), of gebruik Google als de provider staat ingeschakeld.
- Ga naar /login om opnieuw in te loggen.
- Na een geslaagde login ga je naar het dashboard (/dashboard).

4.2 Rollen: gebruiker en administrator

Rol	Hoe je het wordt	Wat je ziet
ADMIN	De eerste gebruiker die ooit een profiel aanmaakt, krijgt automatisch admin (zie app-logica in ensureProfile).	Dashboard én menu-item Admin met volledig beheerdersgedeelte.
USER	Alle latere registraties krijgen standaard deze rol (tenzij een admin je rol wijzigt).	Alleen het dashboard (metingen, dosing, instellingen-plaatshouders); geen admin-console.

Afmelden: gebruik Sign out in de navigatie (sessie wordt via Supabase beëindigd).

5. Dashboard - gewone gebruiker

De hoofdnavigatie bevat:

Item	Route	Functie
Dashboard	/dashboard	Welkomsttekst, pool status, recent measurements (grafiek). Bij meerdere devices: filter om één device te tonen.
Measurements	/dashboard/measurements	Uitgebreide historiek: filters (device, metriek), grafiek, paginatie en tabel met tijdstippen en waarden.
Dosing	/dashboard/dosing	Schattings-UI voor bij te doses chemicaliën op basis van volume en productkeuzes (geen automatische dosering naar hardware).
Settings	/dashboard/settings	Niet in scope, voor verdere uitbreiding.

Meetwaarden komen binnen via geregistreerde devices en de API POST /api/measurements. Zonder device en metingen blijven grafieken en kaarten leeg of tonen ze een lege staat.

6. Admin-console - overzicht en onderhoud

Alleen zichtbaar met rol ADMIN via Admin in de navigatie (/admin).

6.1 Secties (tabs)

Sectie	Route	Inhoud
Overview	/admin	Kerncijfers: devices (actief/inactief), metingen, logs, gebruikers, recente activiteit.
Logs	/admin/logs	Audit/systeemlog: tijdstip, actor (user/device/system), actie en resource.
Devices	/admin/devices	Device registreren (naam, optioneel demo-data), API-key tonen/rotatie, device actief/inactief, hernoemen, verwijderen. Per device: links naar Limits (drempels) en Pool dosing.
Team	/admin/users	Alle profielen (e-mail, aantal devices, datum). Admins kunnen USER ↔ ADMIN schakelen. De laatste admin kan geen USER worden.
Settings	/admin/settings	Platformdefault drempels (temperatuur, pH, chloor min/max) die bij nieuwe devices worden gekopieerd.

6.2 Device koppelen aan hardware / testers

1. Maak in Admin -> Devices een device aan en bewaar de API-key direct (die wordt niet opnieuw getoond, behalve na key rotation).
2. Configureer je firmware met WiFi, INGEST_HOST (hostname zonder https://) en INGEST_API_KEY gelijk aan die key.
3. Zodra het device metingen post, verschijnen ze onder Dashboard / Measurements voor het profiel dat het device bezit.

7. Veelvoorkomende problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak
Login redirect faalt	De Redirect URL of Site URL in Supabase is niet correct ingesteld voor jouw poort of domein.
Database errors bij het opstarten	DATABASE_URL of DIRECT_URL is fout ingesteld, of de database werd nog niet gepusht/geseed.
Geen admin-menu zichtbaar	Je bent niet de eerste gebruiker en hebt geen adminrol. Een bestaande admin moet je rol aanpassen via Team.
Geen metingen in het dashboard	Er is geen actief device, de API-key in de firmware is fout, of het device staat op inactive.
Seed geeft "No thresholds" in admin settings	De seed werd niet uitgevoerd of de threshold-tabel is leeg. Voer npm run db:seed uit.